

SIMULACRO – PROGRAMACIÓN III

Juego: “Buscaminas”

hola profe dejo la url abierta jaja saludos

Objetivo:

Desarrollar una aplicación de consola en Java que implemente el juego clásico *Buscaminas*, aplicando principios de diseño modular y buenas prácticas de desarrollo.

Descripción General

El juego Buscaminas consiste en descubrir celdas dentro de una grilla evitando aquellas que contienen minas. El objetivo del jugador es revelar todas las celdas que no contienen minas.

- Si el jugador descubre una celda con una mina, pierde la partida.
 - Si descubre una celda sin mina, se mostrará la cantidad de minas presentes en las celdas adyacentes (incluyendo diagonales).
 - El juego finaliza cuando:
 - El jugador descubre una mina (derrota), o
 - El jugador descubre todas las celdas sin minas (victoria).
-

Requisitos Funcionales

1. **Inicio del juego**
 - Mostrar un mensaje de bienvenida.
 - Solicitar el nombre del jugador.
2. **Selección de dificultad**
 - Permitir elegir entre:
 - Grilla de **10x10** con **10 minas**
 - Grilla de **20x20** con **20 minas**
3. **Generación del tablero**
 - Las minas deben ubicarse de forma aleatoria.
 - Cada celda debe almacenar la cantidad de minas adyacentes.
 - Las celdas sin minas cercanas deben mostrar el valor **0**.
4. **Interacción del jugador**
 - El jugador debe poder seleccionar celdas mediante coordenadas.
 - Comportamiento:
 - Si la celda contiene una mina → **fin del juego (derrota)**.

- Si no contiene mina → mostrar el número de minas adyacentes.
 - Si se descubren todas las celdas seguras → **victoria**.
5. **Salida del juego**
 - El jugador debe poder abandonar la partida en cualquier momento.
 6. **Registro de partidas**
 - La aplicación debe registrar la cantidad de partidas ganadas por cada jugador durante la ejecución del programa.
-

Requisitos Técnicos

- El desarrollo debe realizarse en **Java 21**.
 - Se debe aplicar un **enfoque modular**, separando:
 - Lógica del juego
 - Lógica de presentación (interfaz de consola)
 - Se deben implementar **tests automatizados** que validan el correcto funcionamiento de la solución.
 - La cobertura debe ser mayor al 80%.
-

Consideraciones

- Se valorará la claridad del código, la correcta separación de responsabilidades y el uso de buenas prácticas.
 - Se recomienda validar entradas del usuario para evitar errores en la ejecución.
-

Material de apoyo

En caso de no conocer el juego, puede consultarse una versión online:

<https://g.co/kgs/2Jh2bAe>